

Теория вероятности. Статистика и Анализ распределений

Институт Интеллектуальных
Кибернетических Систем

Москва, НИЯУ "МИФИ"
Осень 2026

Содержание

Обозначения	3
Введение	5
1 Алгебра событий	6
1.1 Основные определения	6
1.1.1 События. Исходы. Пространство элементарных исходов	6
1.1.2 Операции над событиями	7
1.2 Классическая схема теории вероятностей	7
1.3 Мера. Геометрическая вероятность	9
1.3.1 Мера Жордана	9
1.3.2 Покрытие множества	10
1.3.3 Мера Лебега	11
1.3.4 Геометрическая вероятность	12

Обозначения

Обозначение	Определение	Обозначение	Определение
$\mathfrak{A}$	алгебра множеств	$o(\cdot)$	о-малое
$B(n, p)$	биномиальное распределение	$ A $	определитель матрицы
$\mathfrak{B}(\cdot)$	борелевская σ -алгебра над X	$A \cap B$	пересечение множеств/событий
$\mathcal{P}(\cdot)$	булеан	AB	пересечение событий
$\mathbb{P}$	вероятность, вероятностная мера	f_{ξ}	плотность распределения
μ^*	внешняя мера	$\mathcal{F}\{\cdot\}$	преобразование Фурье
μ_*	внутренняя мера	Ω	пространство элементарных событий
$\Gamma(x)$	гамма-функция	$\emptyset$	пустое множество
$\Gamma(k, \theta)$	гамма-распределение	$A \setminus B$	разность множеств/событий
$\text{Geom}(p)$	геометрическое распределение	$\mathcal{U}(a, b)$	равномерное распределение
$\text{HG}(D, N, n)$	гипергеометрическое распределение	$\text{Ber}(p)$	распределение Бернулли
A^n	декартова степень	$\text{Cauchy}(x_0, \gamma)$	распределение Коши
$A \times B$	декартово произведение	$P(\lambda)$	распределение Пуассона
$\text{diag}(\cdot, \dots, \cdot)$	диагональная матрица	$\chi^2(n)$	распределение хи-квадрат
$A \sqcup B$	дизъюнктное объединение множеств/событий	$F_{\xi \eta}$	регулярная функция распределения
$\mathbb{D}\xi$	дисперсия	$\mathfrak{S}$	σ -алгебра
$\overline{A}$	дополнение события	$A \Delta B$	симметрическая разность множеств
$\mathbf{1}_A(x)$	индикатор множества/события	$(\vec{a}, \vec{b})$	скалярное произведение
$\int_a^b f(x) dx$	интеграл Римана	$\vec{\xi}$	случайный вектор
$\int_X f(x) \mu(dx)$	интеграл Лебега	ξ	случайная величина
$\mathbf{1}_A(x)$	индикатор множества/события	$a \stackrel{d}{=} b$	сравнимость по модулю
$\text{cov}(\cdot)$	ковариационная матрица	σ	стандартное отклонение
$\text{cov}(\cdot, \cdot)$	ковариация	$A \subset B$	строгое подмножество
A_s	коэффициент асимметрии	$\xrightarrow{L^p}$	сходимость в смысле L^p

Обозначение	Определение	Обозначение	Определение
$\rho(\cdot, \cdot)$	коэффициент корреляции	$\xrightarrow{\mathbb{P}}$	сходимость по вероятности
γ_2	коэффициент эксцесса	$\xrightarrow{d}$	сходимость по распределению
ν_k	k -й начальный момент	$\xrightarrow{\text{п.п.}}$	сходимость почти наверное
μ_k	k -й центральный момент	$\sup$	точная верхняя грань
$L(\mu, s)$	логистическое распределение	$\inf$	точная нижняя грань
$\mathbb{E}\xi$	математическое ожидание	F_ξ	функция распределений
μ	мера	A^T	транспонированная матрица
$\mathfrak{S}(X)$	минимальная σ -алгебра	$\mathbb{P}(A \cdot)$	условная вероятность
$\mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$	многомерное нормальное распределение	$\mathbb{E}[\xi \cdot]$	условное мат. ожидание
$\mathbb{R}$	множество действительных чисел	$f_{\xi \eta}$	условная плотность распределения
$\mathbb{C}$	множество комплексных чисел	$n!$	факториал числа
$\mathbb{N}$	множество натуральных чисел	$\text{erf}(\cdot)$	функция ошибок
$A \subseteq B$	нестрогое подмножество	φ_ξ	характеристическая функция
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	нормальное распределение	P_n	число перестановок
$O(\cdot)$	о-большое	A_n^k	число размещений из n по k
A^{-1}	обратная матрица	C_n^k	число сочетаний из n по k
f^{-1}	обратная функция	$\text{Exp}(\lambda)$	экспоненциальное распределение
$A \cup B$	объединение множеств/событий		

Введение

Теория вероятностей представляет собой фундаментальный раздел математики, изучающий закономерности не просто в отдельных случайных явлениях, а именно в **массовых случайных явлениях**. Только при наличии достаточно большой массы наблюдений, проводимых в одних и тех же условиях, становится возможным установление устойчивых закономерностей в случайных процессах.

Рассмотрим классический пример: бросание монеты. Выпадение «герба» или «решки» в результате единичного броска является событием чисто случайным. Теория вероятностей не ставит своей целью объяснить, почему в данном конкретном случае выпал «герб», а не «решка». Ее фундаментальная задача заключается в ином: определить, насколько вероятно выпадение «герба» при условии, что монета будет подброшена достаточно большое количество раз. Именно в пределе большого числа испытаний хаотичность отдельных событий уступает место строгим статистическим закономерностям.

К созданию и развитию теории вероятностей и математической статистики приложили свои усилия многие выдающиеся ученые. Среди пионеров и классиков этой науки следует назвать Г. Галилея, Б. Паскаля, П. Ферма, Х. Гюйгенса, Я. Бернулли, А. Муавра, П. Лапласа, С. Пуассона, а также ученых, внесших вклад в ее современное развитие: У. Госсета (Стьюдента), К. Пирсона, Н. Винера, У. Феллера, Дж. Дуба, Р. Фишера и многих других.

Особый вклад в становление и строгое аксиоматическое обоснование теории вероятностей внесли наши соотечественники. Славная плеяда российских и советских математиков включает В. Я. Буняковского, П. Л. Чебышева, А. М. Ляпунова, А. А. Маркова, С. Н. Бернштейна, А. Я. Хинчина, А. Н. Колмогорова, В. И. Романовского, Н. В. Смирнова и многих других исследователей, чьи работы заложили незыблемый фундамент современной вероятностно-статистической науки.

Данная методичка призвана помочь вам систематизировать знания по этим темам, освоить ключевые методы анализа распределений и научиться применять их для решения практических задач.

1 Алгебра событий

1.1 Основные определения

1.1.1 События. Исходы. Пространство элементарных исходов

Для начала следует познакомиться с тремя основополагающими понятиями в Алгебре событий:

Определение 1 (Элементарный исход). *Элементарный исход* (элементарное событие, элементарный исход эксперимента) – это отдельный, далее неделимый результат случайного эксперимента, обозначаемый как $\omega \in \Omega$. Каждый элементарный исход представляет собой один конкретный вариант того, чем может закончиться эксперимент.

Определение 2 (Событие). *Событие* – множество, состоящее из элементарных исходов данного эксперимента, т.е. некоторое подмножество пространства элементарных исходов: $A \subseteq \Omega$. Событие происходит (наступает), если в результате эксперимента реализуется хотя бы один элементарный исход ω , принадлежащий этому множеству.

Определение 3 (Пространство элементарных исходов). *Пространство элементарных исходов/событий* – множество Ω событий (всех возможных исходов), являющихся исходами данного случайного эксперимента, из которых в эксперименте происходит ровно один.

Пример: Эксперимент: бросание игральной кости.

- Пространство элементарных исходов: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Элементарный исход: $\omega = 4$ (выпала четвёрка).
- Событие A : “выпало число больше 4” $\Rightarrow A = \{5, 6\}$.
- Событие B : “выпало нечётное число” $\Rightarrow B = \{1, 3, 5\}$.

Замечание. Таким образом:

1. Элементарный исход – это элемент множества Ω (обозначается $\omega \in \Omega$).
2. Событие – это подмножество Ω (обозначается $A \subseteq \Omega$).
3. Событие может состоять из одного исхода (такое событие называется элементарным) или из нескольких исходов.
4. Всё пространство Ω тоже является событием (достоверное событие), равно как и пустое множество $\emptyset$ – тоже событие (невозможное событие).

Элементарные исходы, которые являются элементами данного события, называют благоприятными.

1.1.2 Операции над событиями

Поскольку события мы определили как множества, то событиям свойственны множественные операции

Определение 4 (Пересечение (произведение) событий). *Событие C , происходящее тогда и только тогда, когда наступает и событие A и событие B , называется пересечением (произведением) событий A и B . Обозначение: $A \cap B$ или AB .*

Определение 5 (Несовместные события). *События A и B называют **несовместными**, если они не могут произойти одновременно, т.е. $A \cap B = \emptyset$.*

В противном случае события называют совместными или пересекающимися.

Определение 6 (Объединение (сумма) событий). *Событие C , происходящее тогда и только тогда, когда происходит хотя бы одно из событий A или B , называется **объединением (суммой) событий A и B** . Обозначение: $A \cup B$ или $A + B$.*

Замечание. Для операций над событиями выполнены все те свойства, что выполнены для соответствующих им множественных операций:

1. Коммутативность: $A \cap B = B \cap A$ и $A \cup B = B \cup A$.
2. Ассоциативность: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ и $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
3. Дистрибутивность относительно пересечения: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
4. Дистрибутивность относительно объединения: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
5. Законы де Моргана: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ и $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

1.2 Классическая схема теории вероятностей

Представьте, что вы играете в настольную игру и кидаете обычный игральный кубик. Каков шанс, что выпадет шестерка? Интуитивно понятно: один шанс из шести. Это и есть "классическая схема теории вероятностей" (или классическое определение вероятности). Это самый простой, базовый и «честный» способ посчитать шанс наступления какого-то события. Если строго:

Определение 7 (Классическая схема теории вероятностей). *Классическая схема теории вероятностей – предположения, касаемые исследуемых экспериментов:*

- пространство элементарных исходов Ω – конечное множество;
- элементарные исходы равновозможны.

Последний пункт означает, что вероятность одинакова для каждого элементарного исхода. Тогда для событий:

Определение 8 (Вероятность случайного события). *Вероятность случайного события A в классической схеме – отношение количества благоприятных исходов N_A для события A к общему числу исходов N :*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{N_A}{N}.$$

Выделим довольно очевидные свойства:

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ и $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
2. $\mathbb{P}(A \sqcup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$;
3. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
4. $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Все задачи в классической схеме теории вероятностей сводятся так или иначе к комбинаторике, формулы которой будем считать известными.

Кроме классического есть и другие определения вероятности. Их суть станет ясна немного позже:

Определение 9 (Геометрическое определение вероятности). *Вероятность попадания случайной точки в заданную область A равна отношению меры (длины, площади или объёма) этой области к мере всей возможной области исходов Ω :*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)}.$$

Определение 10 (Статистическое определение вероятности). *Вероятность события A – это предел, к которому стремится относительная частота наступления этого события при неограниченном увеличении числа одинаковых независимых испытаний:*

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n},$$

где m – число появлений события, n – общее число испытаний.

Определение 11 (Аксиоматическое определение вероятности (по А. Н. Колмогорову)). *Вероятность – это числовая функция (мера) $\mathbb{P}$, определённая на σ -алгебре событий пространства элементарных исходов Ω , удовлетворяющая трём аксиомам:*

1. *Неотрицательность:* $\mathbb{P}(A) \geq 0$ для любого события A .
2. *Нормированность:* $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (вероятность достоверного события равна 1).
3. *Счётная аддитивность:* если события $A_1, A_2, \dots$ попарно несовместны, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Аксиоматическое определение является наиболее общим определением вероятности.

1.3 Мера. Геометрическая вероятность

1.3.1 Мера Жордана

Очевидно, что классическое определение вероятности не подходит для задач, где множество Ω является бесконечным. Например при игре в дартс можно говорить о бесконечном количестве точек на мишени, в которые мы можем попасть, следовательно о бесконечном количестве элементарных исходов. Однако даже интуитивно понятно, что при наличии некоторых вводных данных вполне возможно определить вероятность попадания в интересующую нас область.

Геометрическая вероятность позволяет нам решать такие задачи, но для полного её осознания нам потребуется понятие меры Лебега.

Замечание. На самом деле, полноценное изучение понятия меры требует отдельного курса. Здесь мы затронем лишь те утверждения, которые удобны и полезны нам (в упрощенном виде).

Для начала вспомним известную нам из курса матанализа меру Жордана.

Определение 12 (Мера Жордана). Пусть $\mathcal{P}$ – множество всех многоугольных фигур (для наглядности можно взять фигуры на $\mathbb{R}^2$).

Мера Жордана (площадь в общем виде) – это функция $\mu : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$, которая удовлетворяет следующим четырём аксиомам:

1. Для любого многоугольника $p \in \mathcal{P}$ верно, что $\mu(p) \geq 0$.
2. Если $p_1, p_2 \in \mathcal{P}$ и $p_1 \cong$ (конгруэнтно) p_2 (то есть p_1 и p_2 совпадут при наложении), то $\mu(p_1) = \mu(p_2)$.
3. Если $p_1, p_2 \in \mathcal{P}$ и $p_1 \cap p_2 = \emptyset$, то $\mu(p_1 \cup p_2) = \mu(p_1) + \mu(p_2)$.
4. Для единичного квадрата $e \in \mathcal{P}$ (со стороной 1) выполняется $\mu(e) = 1$.

Пусть $\mathcal{P}$ – множество всех многоугольников, для которых мера μ уже определена (удовлетворяет четырём аксиомам). Пусть F – произвольная ограниченная фигура на плоскости.

Рассмотрим два класса многоугольников:

- все $p \in \mathcal{P}$, которые лежат внутри F (то есть $p \subseteq F$);
- все $q \in \mathcal{P}$, которые содержат F (то есть $F \subseteq q$).

Определение 13 (Нижняя мера Жордана). Нижняя мера Жордана (внутренняя) фигуры F определяется как:

$$\mu_*(F) = \sup_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \subseteq F}} \mu(p).$$

Определение 14 (Верхняя мера Жордана). Верхняя мера Жордана (внешняя) фигуры F определяется как:

$$\mu^*(F) = \inf_{\substack{q \in \mathcal{P} \\ F \subseteq q}} \mu(q).$$

Определение 15 (Измеримость по Жордану). *Фигура F называется измеримой по Жордану (квадрируемой), если $\mu_*(F) = \mu^*(F)$. В этом случае число*

$$\mu(F) = \mu_*(F) = \mu^*(F)$$

называется мерой Жордана (площадью) фигуры F .

В матанализе эта мера используется для введения критерия интегрируемости и в качестве "фундамента" теории кратных интегралов. Нам же она нужна для проведения аналогии с мерой Лебега.

1.3.2 Покрывтие множества

Наряду с верхней и нижней мерой Жордана существуют внешнее и внутреннее покрытия множеств. Грубо говоря, для нас это почти одно и то же, только теперь мы говорим не о произвольных фигурах, а о множествах

Определение 16 (Внешнее покрытие множества). *Внешним покрытием множества S называется такой набор множеств $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$, что*

$$S \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i.$$

Определение 17 (Внутреннее покрытие множества). *Внутренним покрытием множества S называется такой набор множеств $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$, что*

$$\bigcup_{i \in I} A_i \subseteq S.$$

То есть мы как бы выбираем маленькие части-кусочки на множестве и говорим, что мы можем как полностью покрыть все множество некоторым числом таких "кусочков" так и поместить некоторое число кусочков полностью "внутри" множества

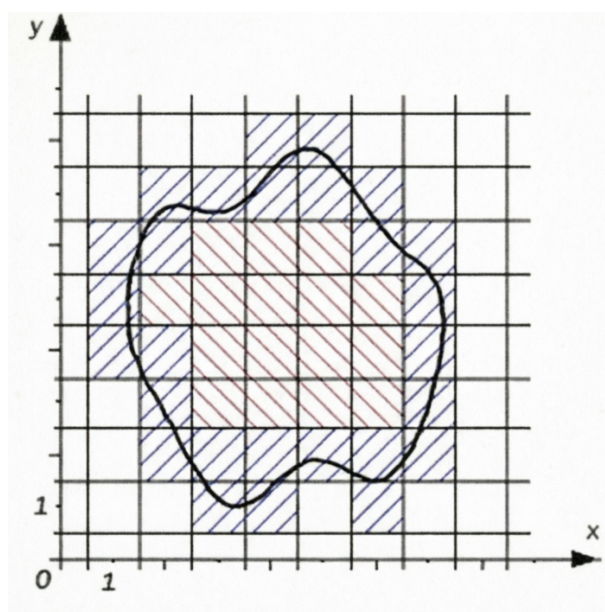


Рис. 1: Иллюстрация внешнего и внутреннего покрытия множества точек, принадлежащих фигуре

1.3.3 Мера Лебега

Определение 18 (Внешняя мера Лебега). *Внешней мерой Лебега на $\mathbb{R}^n$ будем называть функцию $\mu^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0; +\infty]$, удовлетворяющей следующим свойствам:*

- $\mu^*([a_1; b_1] \times \dots \times [a_n; b_n]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$;
- Если $\mathcal{A}$ – внешнее счётное покрытие множества S многомерными прямоугольниками, то $\mu^*(S) = \inf_{\mathcal{A}} \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$.

Определение 19 (Внутренняя мера Лебега). *Внутренней мерой Лебега на $\mathbb{R}^n$ будем называть функцию $\mu_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0; +\infty]$, удовлетворяющей следующим свойствам:*

- $\mu_*([a_1; b_1] \times \dots \times [a_n; b_n]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$;
- Если $\mathcal{A}$ – внутреннее счётное покрытие множества S многомерными прямоугольниками, то $\mu_*(S) = \sup_{\mathcal{A}} \sum_{i=1}^{\infty} \mu_*(A_i)$.

По сути, мы "договорились что для "простых фигур пусть и многомерных, мера вычисляется как произведение их измерений (в трехмерном случае это длина, ширина и высота). А "сложные фигуры" мы измеряем покрывая или заполняя их "простыми". Отсюда следует определение измеримости по Лебегу.

Определение 20 (Измеримость по Лебегу и мера Лебега). *Множество $S \subset \mathbb{R}^n$ является измеримым по Лебегу, если его внешняя мера совпадает с внутренней мерой.*

Мерой Лебега измеримого множества S называется его внешняя мера. Далее как μ будем обозначать именно меру Лебега.

Выделим основные свойства меры Лебега:

1. $S_1 \subseteq S_2 \Rightarrow \mu(S_1) \leq \mu(S_2)$;
2. $S = \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i \Rightarrow \mu(S) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(S_i)$;
3. $S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} S_i \Rightarrow \mu(S) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(S_i)$.

Мера Лебега на $\mathbb{R}^n$ является обобщением понятий длины отрезка, площади фигуры и объёма тела на произвольное n -мерное евклидово пространство. Главным её преимуществом (относительно например меры Жордана) является возможность использовать счетные/бесконечные покрытия.

Для понимания рассмотрим следующий пример: множество всех рациональных чисел на отрезке $[0, 1]$. Обозначим его Q .

По Жордану: Рациональные числа "размазаны" по всему отрезку, между любыми двумя рациональными есть иррациональные числа. Если мы попытаемся накрыть их конечным числом интервалов снаружи, нам придётся накрыть вообще весь отрезок $[0, 1]$, то есть верхняя мера Жордана = 1. Если мы попытаемся засунуть интервалы внутрь, мы не сможем, потому что внутри нет ни одного "сплошного куска" рациональных чисел, следовательно, нижняя мера = 0. $1 \neq 0$. Получается, множество неизмеримо по Жордану.

По Лебегу: Рациональных чисел счётное количество (ведь их можно перенумеровать: $q_1, q_2, q_3, \dots$). Берем бесконечное число интервалов. Накрываем q_1 интервалом длины $\varepsilon/2$, q_2 — длины $\varepsilon/4$, q_3 — длины $\varepsilon/8$ и так далее. Сумма длин всех этих бесконечно малых интервалов равна ε . Поскольку ε можем взять сколь угодно малым, инфимум суммы равен 0. Множество измеримо по Лебегу, и его мера равна 0.

1.3.4 Геометрическая вероятность

Наконец, определим геометрическую вероятность.

Определение 21 (Геометрическая вероятность). *Геометрической вероятностью события A называется отношение мер Лебега множества A и множества Ω :*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}.$$